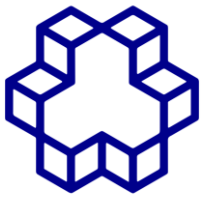
به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده برق

مکاترونیک ۱

گزارش مدل سازی و کنترل بازوی رباتیک ۶ درجه آزادی جهت تشخیص شی مورد نظر و قرار دادن آن در مکان مشخص

عرفان یاوری

۴۰۱۱۳۶۷۴

دکتر خان کلانتری

تیر ۱۴۰۱

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ۴
۱-معادلات دینامیکی بازو رباتیک ۶
۲-اتصال مفصل ها و لینک ها ۸
۳-ساختن مسیر مرجع(ترجکتوری) ۱۱
۴-طراحی موتور DC ۱۲
۵-طراحی کنترل کننده ۱۳

چکیده

درصنعت تکنیک های بسیاری با پارامتر های معین برای کنترل محرک های چند منظوره به کار گرفته شده است .که در بین این محرک ها موتور dc یک متد معروف و مرسومی هست . مکان زاویه ای این موتور ها , در بسیاری از روند ها مثل بازوی رباتیک از اهمیت خاصی بوده و تحت کنترل قرار میگیرد که معروف ترین و شناخته شده ترین آنها , کنترل کننده pid میباشد . همانطور که میدانید سیگنال ورودی را قبل از آنکه به plant برسد کنترل میکند . دراین پروژه قرار است توسط 3 موتور dc تحت عملگر استفاده کنیم .سپس توسط signalbuilder , یا matlab founction یک رفرنس برای ربات طراحی کنیم تا ربات مسیر مورد نظر را دنبال کند . پروژه در simscape انجام گشته است .

کلیدواژه ها : بازوی رباتیک , محرک موتور dc , کنترل کننده pid

مقدمه

بازو رباتیک جابه‌جایی یک سیستم مکانیکی است که از مفصل‌ها و قطعات مختلف تشکیل شده است و قادر است اشیاء را بردارد، حمل کند و در موقعیت‌های مختلف قرار دهد. این بازوها به صورت برقی و با استفاده از موتورها، اکتوئاتورها و سنسورها کنترل می‌شوند.

بازوهای رباتیک جابه‌جایی معمولاً شامل مفصل‌هایی است که به صورت متحرک به یکدیگر متصل شده‌اند. این مفصل‌ها به وسیله موتورها وعملگرها حرکت می‌کنند و باعث جابه‌جایی بازو می‌شوند. سنسورهای مختلفی نیز در بازوهای رباتیک جابه‌جایی استفاده می‌شود تا اطلاعات محیطی و موقعیت بازو را به سیستم کنترلی منتقل کنند.

بازوهای رباتیک جابه‌جایی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، در خطوط تولید صنعتی، بازوهای رباتیک جابه‌جایی می‌توانند برای برداشت و قرار دادن اجزای مختلف محصولات استفاده شوند. در علوم پزشکی نیز، بازوهای رباتیک جابه‌جایی می‌توانند در عملیات جراحی، کمک به بیماران و کارهای دیگر مفید باشند. همچنین، این بازوها در زمینه تحقیقات علمی، کاوش فضا، کار در محیط‌های خطرناک و بسیاری از کاربردهای دیگر نیز به کار می‌روند.

بازوهای رباتیک جابه‌جایی معمولاً با استفاده از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی پیشرفته کنترل می‌شوند. این الگوریتم‌ها می‌توانند مسیریابی، تشخیص موقعیت، برنامه‌ریزی حرکت و دیگر وظایف کنترلی را برعهده بگیرند .

بازوهای رباتیک جابه‌جایی معمولاً از مواد مقاوم و سبکی مانند فلزات، آلیاژها یا کامپوزیت‌ها ساخته می‌شوند. این بازوها از مفصل‌های قابل تنظیم و مکانیزم‌های مختلفی برای حرکت استفاده می‌کنند، از جمله مفصل‌های دورانی , مفصل‌های پریزماتیک و مفصل‌های خطی .

کنترل بازو رباتیک جابجایی معمولاً به وسیله سیستم کنترلی الکترونیکی انجام می‌شود. این سیستم کنترلی می‌تواند مبتنی بر میکروکنترلرها، رایانه‌های تعبیه شده یا سیستم‌های کنترل سطح بالاتر باشد. برای کنترل بازو رباتیک جابه‌جایی می‌توان از روش‌های مختلفی مانند کنترل مستقیم، کنترل موقعیت، کنترل محدوده، کنترل نیرو و کنترل سرعت استفاده کرد.

از بازوهای رباتیک جابه‌جایی در صنایع مختلف مانند خودروسازی، صنایع برق و الکترونیک، پزشکی، صنعت هوانوردی، خطوط تولید و سایر برنامه‌های صنعتی استفاده می‌شود. آن‌ها می‌توانند برای انجام وظایفی مانند برداشت و جابه‌جایی اشیاء سنگین، جویدن و جمع‌آوری قطعات، عملیات جراحی و دیگر فعالیت‌هایی که نیاز به دقت و قدرت بالا دارند، استفاده شوند .

در این پروژه سعی شده نحوه طراحی ربات , به دست آوردن معادلات زاویه , سرعت و گشتاور , طرز نوشتن معادلات ترجکتوری مد نظر و نحوه طراحی موتور dc را به صورت گام به گام شرح و تفسیر کنیم .شبیه سازی ربات در نرم افزار matlab simscape انجام گشته است .

۱-معادلات دینامیکی بازو رباتیک

برای یک ربات سه لینکی (سه بازوی دورانی)، می‌توان معادلات گشتاور و سرعت مفصل‌های دورانی را به صورت زیر بیان کرد:

فرض کنید :

l_1، l_2 و l_3به ترتیب طول بازوهای اول، دوم و سوم را نشان دهند.

θ_1، θ_2 و θ_3 به ترتیب زاویه‌های مفصل اول، دوم و سوم را نشان دهند.

ω_1، ω_2 و ω_3 به ترتیب سرعت زاویه‌ای مفصل اول، دوم و سوم را نشان دهند.

α_1، α_2 و α_3 به ترتیب شتاب زاویه‌ای مفصل اول، دوم و سوم را نشان دهند.

τ_1، τ_2 و τ_3 به ترتیب گشتاور مفصل اول، دوم و سوم را نشان دهند.

معادلات گشتاور و سرعت مفصل دورانی به شکل زیر خواهند بود:

معادلات گشتاور:

$$\tau_1 = I_1 * \alpha_1 + (I_2 + I_3 + 2 * l_2 * l_3 * m_3 * \cos(\theta_3)) * \alpha_2 + (I_3 + l_3 * m_3 * l_2 * \cos(\theta_3)) * \alpha_3 - l_2 * l_3 * m_3 * \omega_3^2 * \sin(\theta_3) - 2 * l_2 * l_3 * m_3 * \omega_2 * \omega_3 * \sin(\theta_3)$$

$$\tau_2 = I_2 * \alpha_2 + (I_2 + I_3 + 2 * l_2 * l_3 * m_3 * \cos(\theta_3)) * \alpha_1 + (I_3 + l_3 * m_3 * l_2 * \cos(\theta_3)) * \alpha_3 + l_2 * l_3 * m_3 * \omega_3^2 * \sin(\theta_3) + l_2 * l_3 * m_3 * \omega_1 * \omega_3 * \sin(\theta_3)$$

$$\tau_3 = I_3 * \alpha_3 + (I_3 + l_3 * m_3 * l_2 * \cos(\theta_3)) * \alpha_1 + (I_3 + l_3 * m_3 * l_2 * \cos(\theta_3)) * \alpha_2 + l_2 * l_3 * m_3 * \omega_2^2 * \sin(\theta_3) + l_2 * l_3 * m_3 * \omega_1 * \omega_2 * \sin(\theta_3)$$

معادلات سرعت مفصل:

$$\omega_1 = \omega_1$$

$$\omega_2 = \omega_2$$

$\omega_3 = \omega_3$

در این معادلات، m_1، m_2 و m_3 به ترتیب جرم بازوهای اول، دوم و سوم را نشان می‌دهند و I_1، I_2 و I_3 به ترتیب ممان‌های تکانه‌ای بازوهای اول، دوم و سوم را نشان می‌دهند. این ممان‌ها وابسته به جرم و طول بازوها و توزیع جرم در آن‌ها هستند و معمولاً با استفاده از اصل اصول حفظ تکانه و معادله جرم‌گیری به دست می‌آیند.

هم چنین برای به دست آوردن سرعت زاویه ای در هر بخش از فرمول velocity propagation method استفاده گشته است که برای هر مفصل داریم:

$$w_{i+1} = R(w_i) + \theta_{i+1}\, {}^{i+1}z_{i+1}$$

که w_{i+1} در آن سرعت زاویه ای فریم بعدی , θ_{i+1} زاویه مفصل دورانی فریم ورک بعدی و z نماد گشتاور است .

مبحث بعدی آن است که بتوان مختصات نهایی ربات را دید و کنترل کرد , برای اینکار از end effector استفاده میکنیم تا مختصات نهایی ربات بر حسب فریم ورک آن سنجیده گردد و ماتریس های تبدیل هر کدام از فریم هارو در هم ضرب می کند به عبارتی داریم :

$${}^0_3T = {}^0_1T * {}^1_2T * {}^2_3T$$

که Tدر واقع ماتریس تبدیل ربات است . هرکدام از این ماتریس ها حاوی فرم کلی زیر است :

$$\begin{matrix} R & P \\ 000.... & 1 \end{matrix} = T$$

علت بیان این دو فرمول فوق , به دست آوردن محدوده های حرکتی ربات یا همان sinqularities است . برای به دست آوردن آن باید دترمینان ماتریس ژاکوپین مختصات مبنا را مساوی صفر قرار داد که از رابطه زیر به دست می آید :

$$^{0}j = {}^{0}_{3}R\,{}^{3}J$$

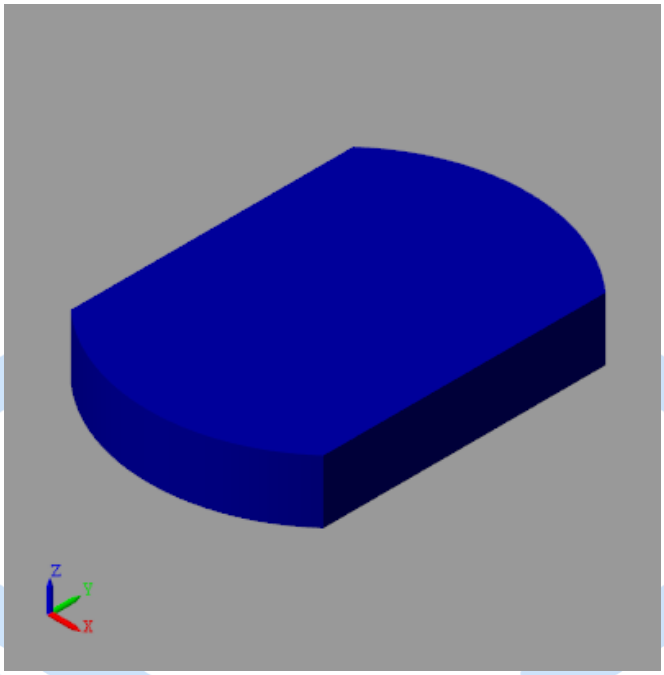
که R ماتریس دوران مفصل ربات هاست .

۲-اتصال مفصل ها و لینک ها

مرحله بعدی به طراحی قالب ربات می رسد , البته که انجام اینکار در نرم افزار هایی نظیر solid work و Adam قابل انجام و پیشرفته تر و حرفه ای تر است. اما هنگام تغییر و تجدید نظر در باره شکل نیاز است مجدد در همان نرم افزارها پردازش صورت بگیرد .

در ابتدا کفه ربات را به صورت بیضوی طراحی میکنیم , برای اینکار معادلات زیر را توسط یک mفایل به بلوک Extruded solid مد نظر می دهیم :در نظر بگیرید متلب اینونه شکل هارا پادساعت گرد میسازد .

```
X1= 20:-1:-20;
y1=sqrt(30^2-X1.^2);
X2= -20:1:20;
y2=-sqrt(30^2-X2.^2);
X=[X1 X2];
Y=[y1 y2];
A=[X ;Y];'
plot(X , Y)
axis equal
```



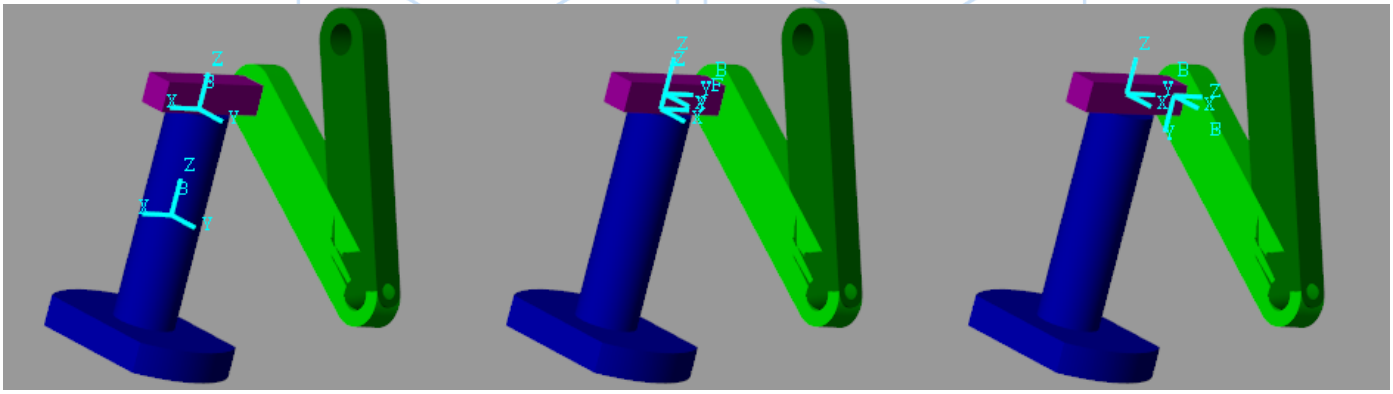
شکل ۱ : خروجی بلوک اول

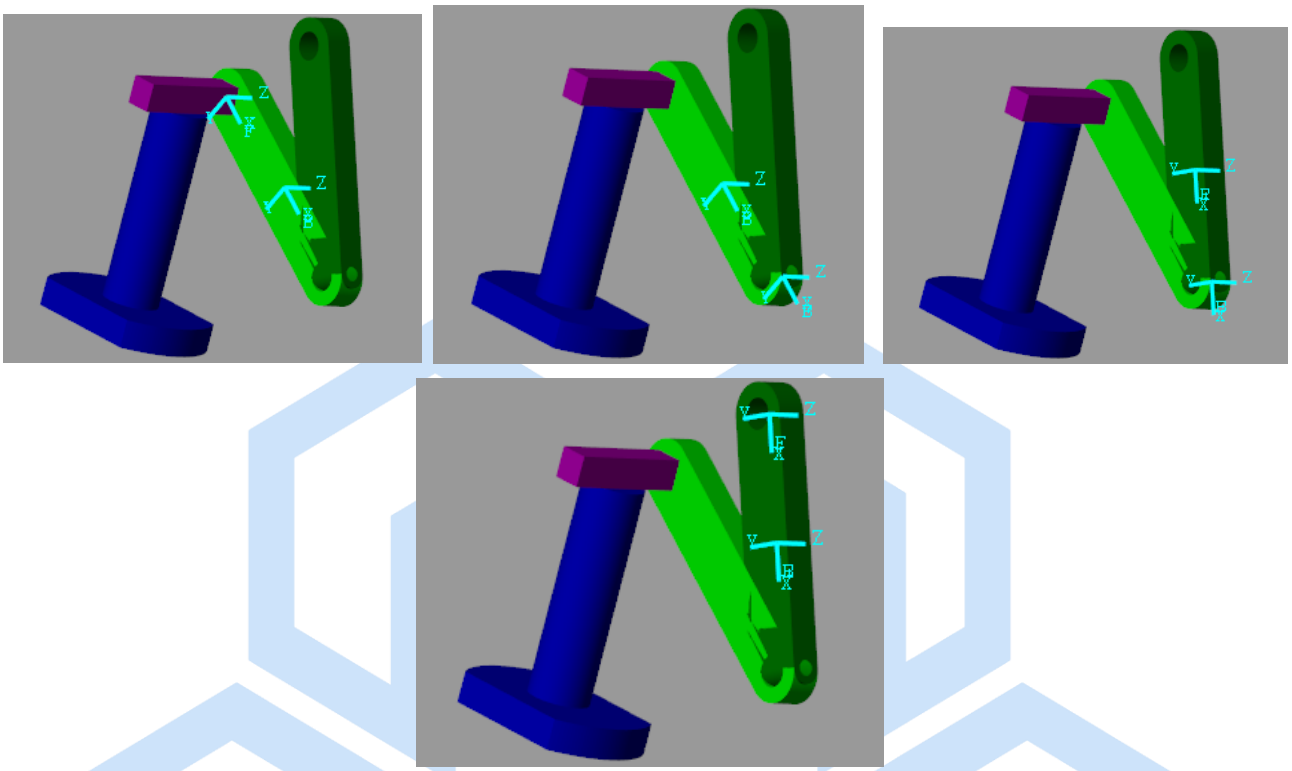
حال میخواهیم یک میله استوانه ای را در وسط آن قرار داده و جسم مرکب خود را تشکیل دهیم که در نرم اقزار متلب توسط بلوکی به نام rigid transform انجام می گیرد .برای قرار دادن آن باید به دو نکته توجه کنید :

۱- در هر بخش از ابتدا به وسط , سپس به انتهای لینک شیفت می دهیم .

۲- در باره مفصل ها باید محور z آن با محود لینک قبلی هم محور باشد .

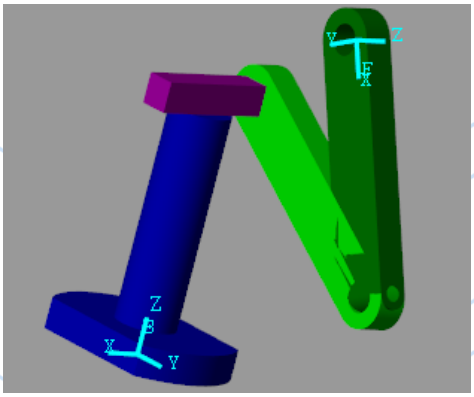
با در نظر گرفتن این نکات , رباتی به شکل زیر پیاده سازی خواهد شد :





شکل ۲ : روند قرار گرفتن rigid transform

و در انتها برای اطلاع یافتن از موقعیت نهایی ربات ، مختصات نهایی را به مختصات اصلی توسط end effector متصل میکنیم :



شکل ۳ : end effector

در این پروژه قصد داریم ربات ما به اندازه ۹۰ درجه دوران داشته باشد بنابر این برای جسم بنفش رنگ و دو مفصل آن , سه مفصل دورانی قرار داده ایم

۳-ساختن مسیر مرجع(ترجکتوری)

برای به دست آوردن مسیر مرجع می دانیم که مشتق مکان ,سرعت خواهد بود پس با تنظیم مکان مد نظر سرعت نیز به دست خواهد امد و توسط همان سیگنال کنترل خواهد شد اگر بخواهیم سرعت و شتاب در ابتدا و انتها برابر صفر باشد . با در نظر گرفتن مکان اولیه و ثانویه یک معادله درجه ۵ برای مکان به وجود می آید که دوتا از ضرایب آن ها صفر هستند , به عبارتی داریم :

$$\theta(t) = a_5 t^5 + a_4 t^4 + a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t$$

$$\dot{\theta}_{t=0,tf} = \ddot{\theta}_{t=0,tf} = 0 \longrightarrow a_2 = a_1 = 0$$

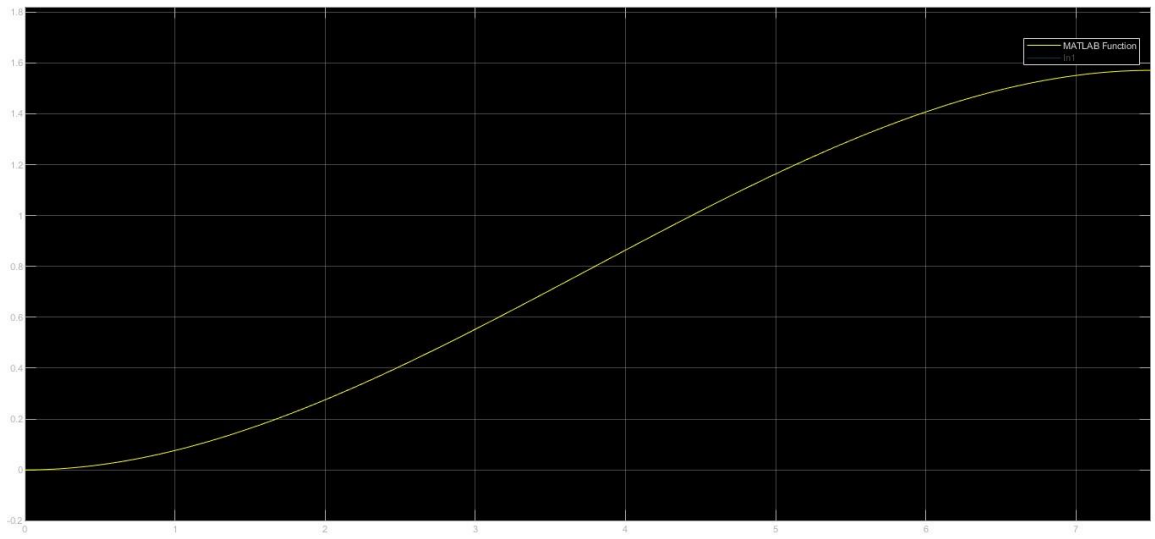
اما مشکل اینجاست که به ازای تغییر شرایط مرزی , نیازمند است تا تمامی ضرایب مجدد به دست بی ایند , پس معادلات را به صورت زیر بازسازی میکنیم تا تابعی برحسب tf ,t0 , qf , q0 گردند :

```
q = qi0 + 3/tf^2 * (qif - qi0) * t^2 - 2/tf^3 * (qif - qi0) * t^3;

qdt = 6/tf^2 * (qif - qi0) * t - 6/tf^3 * (qif - qi0) * t^2;

qddt = 6/tf^2 * (qif - qi0) - 12/tf^3 * (qif - qi0) * t;
```

توجه شود که q بر حسب پی رادیان خواهد بود نه درجه .



۴-طراحی موتور DC

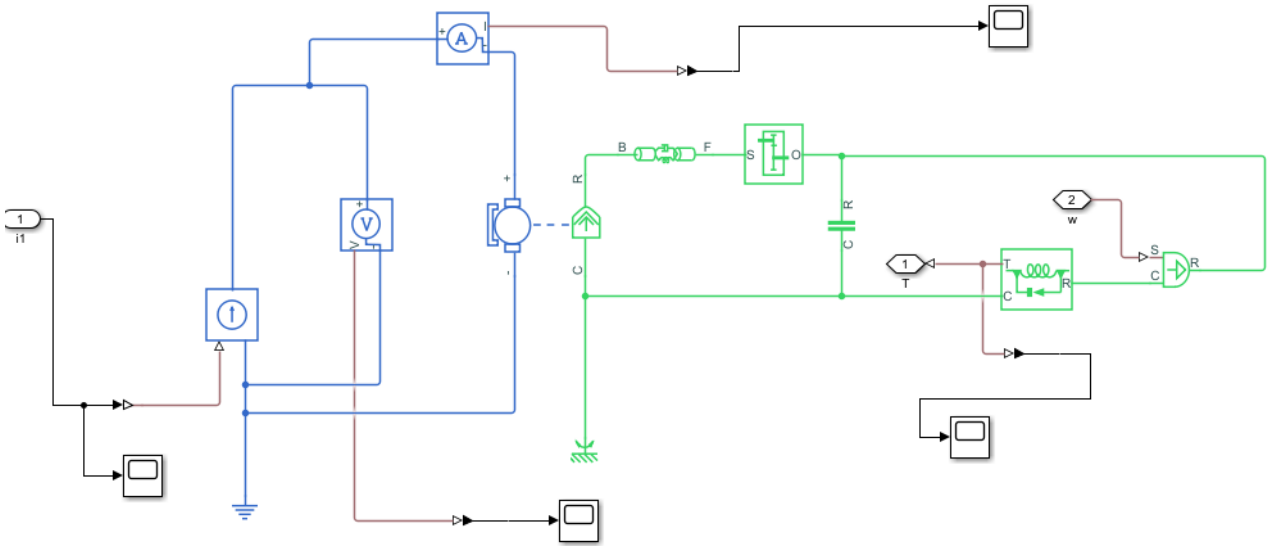
در ابتدا باید معادلات ورودی بر حسب خروجی موتور را به دست آوریم . سپس در SIMSCAPE به طراحی مقادیر داخلی موتور , شفت منعطف و گیر باکس برای انتقال گشتاور به هدف مورد نظر بپردازیم دقت کنید برای مدل سازی بهتر مقادیر Friction , coefficient ها نیز میتوانند آورده شوند .

$$\tau = k_1 i_a - cw = i\dot{w}$$

$$Va = L_a \frac{di_a}{dt} + k_2 w + R_a i_a$$

$$\xrightarrow{combine} v_a = L_a\left(\frac{I}{k_1}\ddot{w} + \frac{C}{k_1}\dot{w}\right) + k_2 w + R_a\left(\frac{I}{k_1}\dot{w} + \frac{C}{k_1}w\right)$$

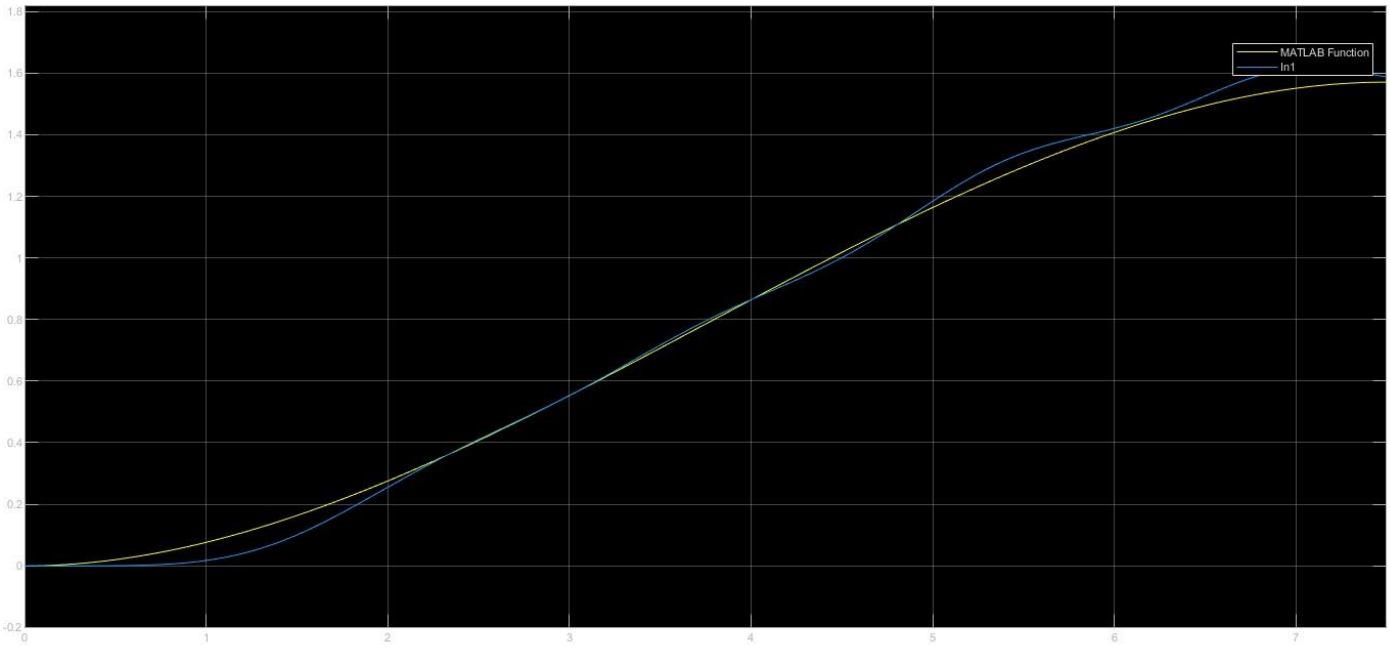
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{\Omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{R_A}{L_A} & -\frac{C\Phi}{L_A} \\ \frac{K_M}{J} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_A \\ \Omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_A} \\ 0 \end{bmatrix} U_A + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J} \end{bmatrix} M_L$$



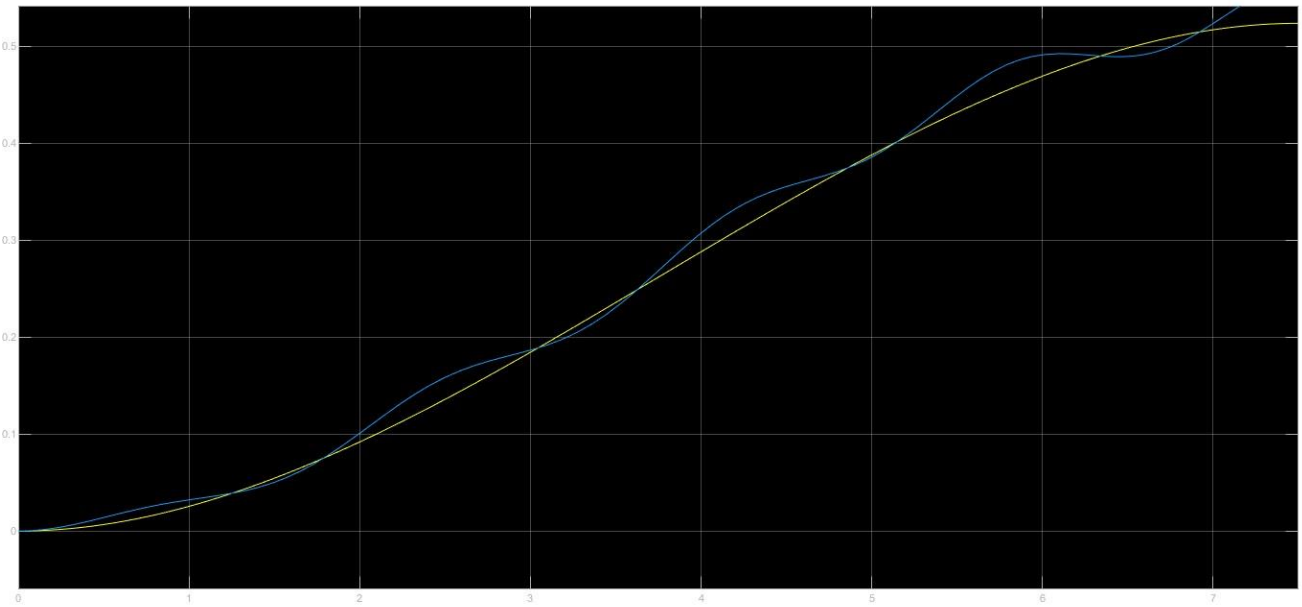
۵-طراحی کنترل کننده

در این بخش ابتدا صرفا توسط کنترل کننده pid مفاصل دورانی خود را کنترل میکنیم . چون معادلات مربوط به دینامیک مدل برای بخش کنترل آورده نشده نمیتوان از tuning متلب استفاده کرد و نیاز است این کار به صورت manual انجام گیرد .

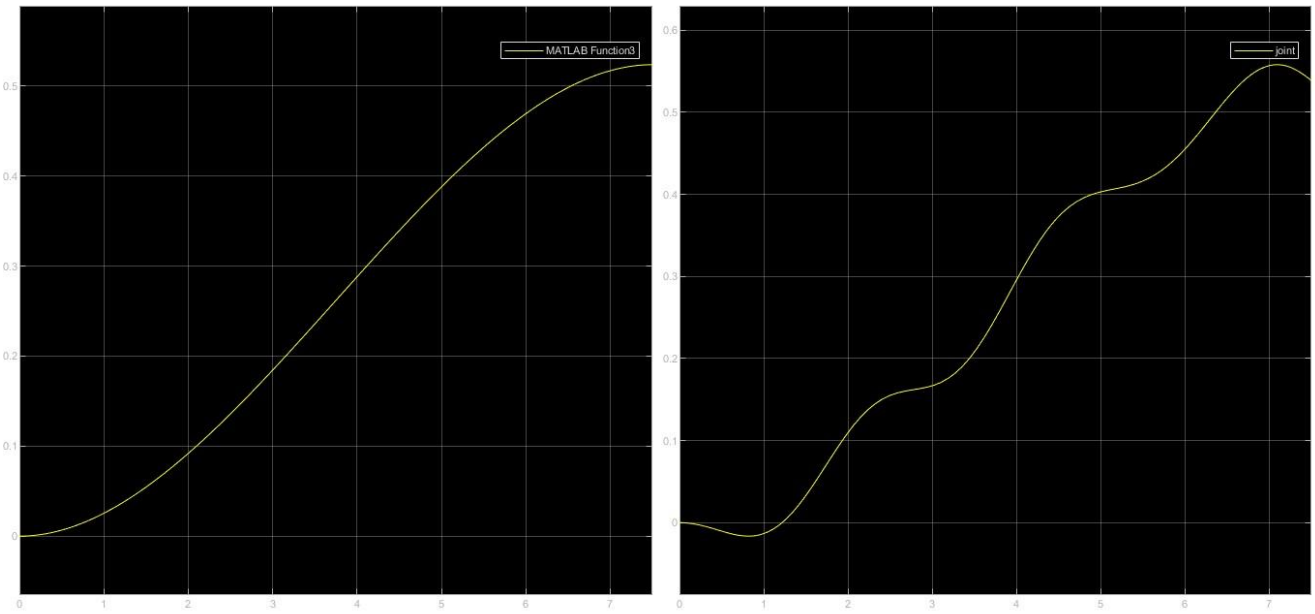
هدف کنترل کننده کنترل گشتاور موتور و در نهایت گشتاور مفصل هاست , در وهله اول صرفا با مقایسه qmو qd که به ترتیب مکان دورانی اندازه گیری شده و رفرنس ما هست کنترل صورت میگیره و پارامتر های سرعت و شتاب در آن دخیل نیستند . نحوه کنترل هرکدام از مفصل ها به صورت زیر درآمده است .



کنترل مفصل دورانی شماره ۱

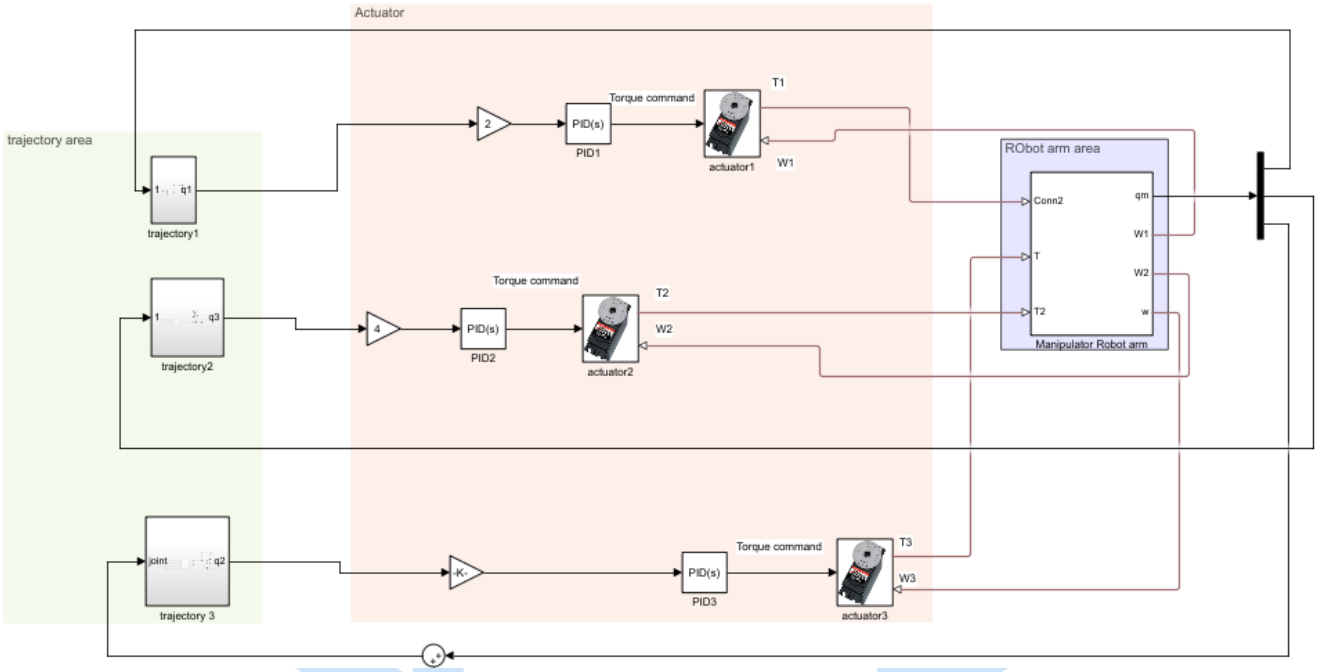


کنترل مفصل دورانی شماره ۲



کنترل مفصل دورانی شماره ۳

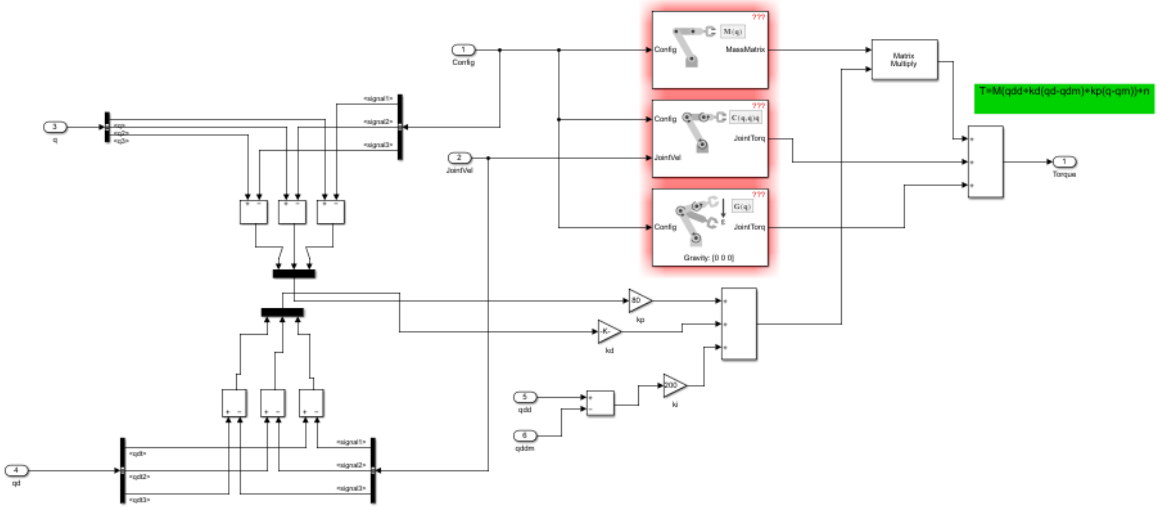
مشخص است که تیون دستی در مفاصل ۲ و ۳ نتوانسته آنچنان خوب کنترل کنند و حاوی نوساناتی هست . در اینجاست که برای کنترل گشتاور باید پارامتر های ذاتی ربات را نیز دخیل کرد معادله گشتاور کنترلی بر حسب پارامتر های ربات به شرح زیر است :



نحوه پیکر بندی و اتصال بلوک ها _۱

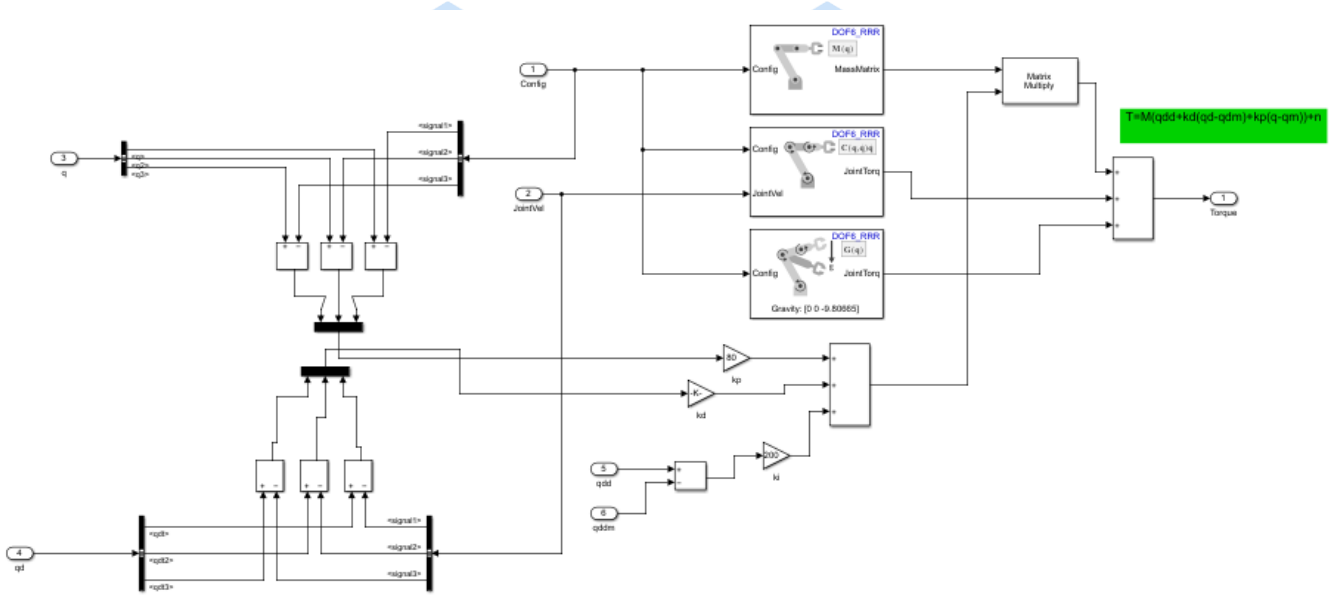
$$T=M(qdd+kd(qd-qdm)+kp(q-qm))+n$$

که در آن M ماتریس جرم و n ماتریس کوریلوس و جاذبه وارد شده به لینک های ربات می باشد . در این معادله علاوه بر مکان زاویه ای پارامتر های سرعت و شتاب نیز دخیل هستند . شمای بلوکی این کنترل کننده به صورت زیر است :

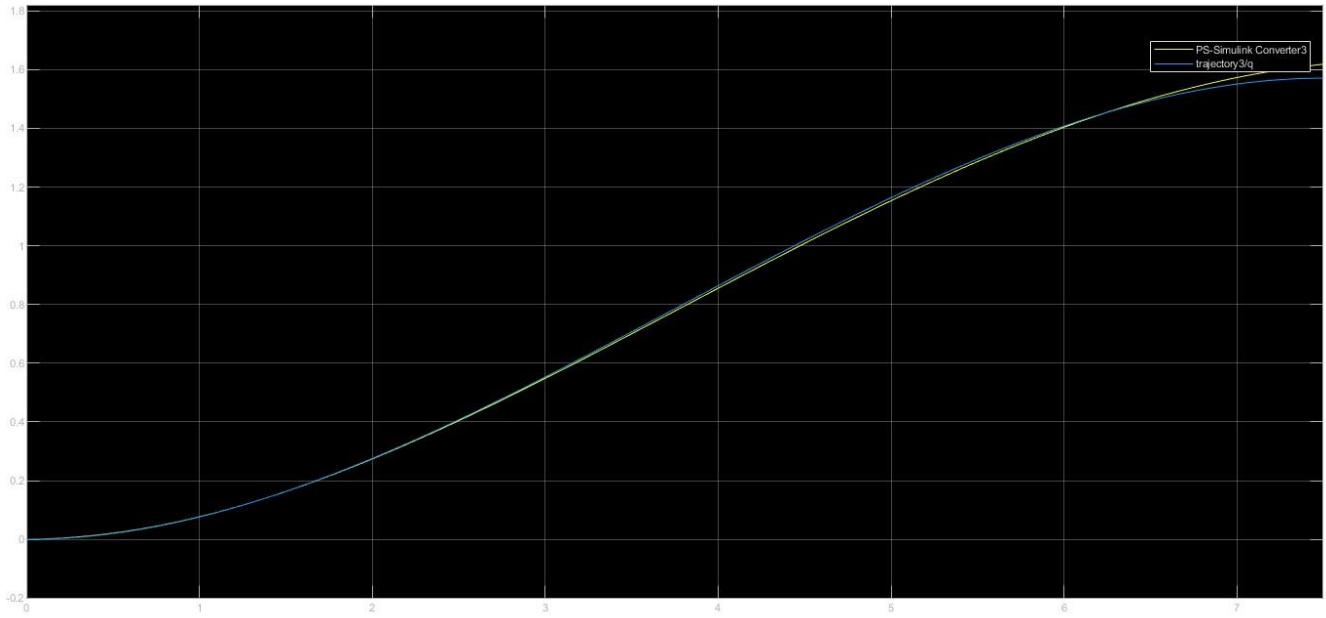


حال باید پارامتر های دینامیکی مدل را به بلوک هایمان اعمال کنیم برای اینکار از دستور Rigid_body_tree استفاده میکنیم که در تولباکس متلب آمده است .

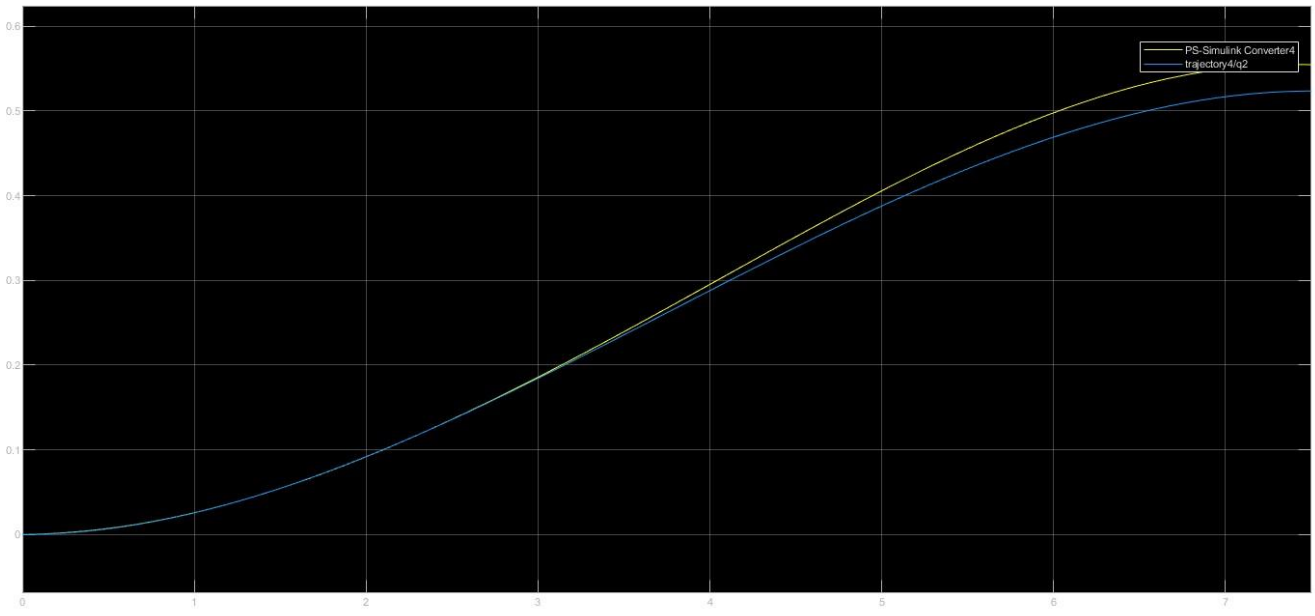
```
[DOF6_RRR , ArmInfo] = importrobot('Robot_arm/Manipulator Robot arm1');
```



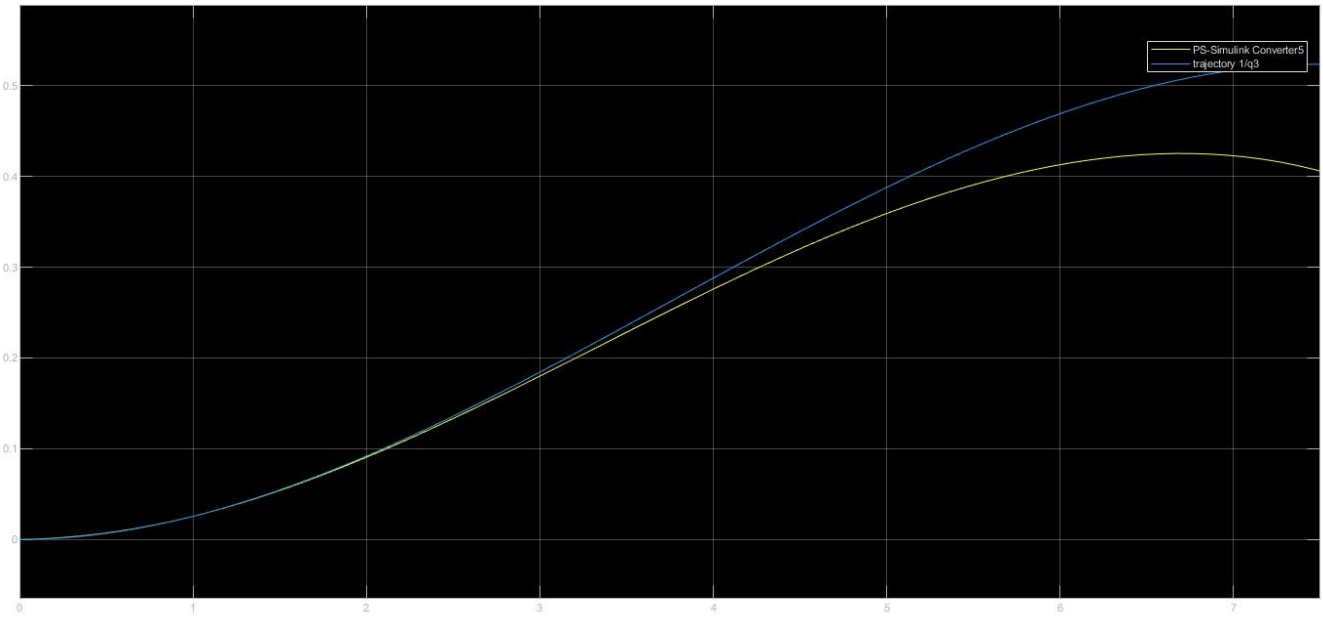
حال از برنامه ران گرفته تا ببینیم مدل کنترل پارامتر ها به چه صورتی است .



کنترل مفصل دورانی شماره ۱

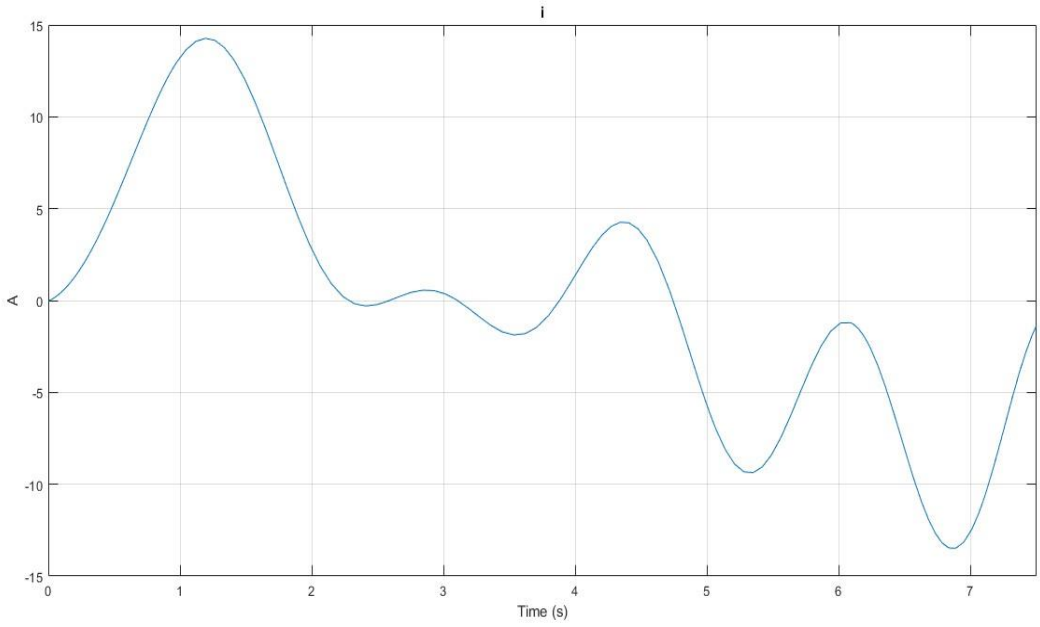


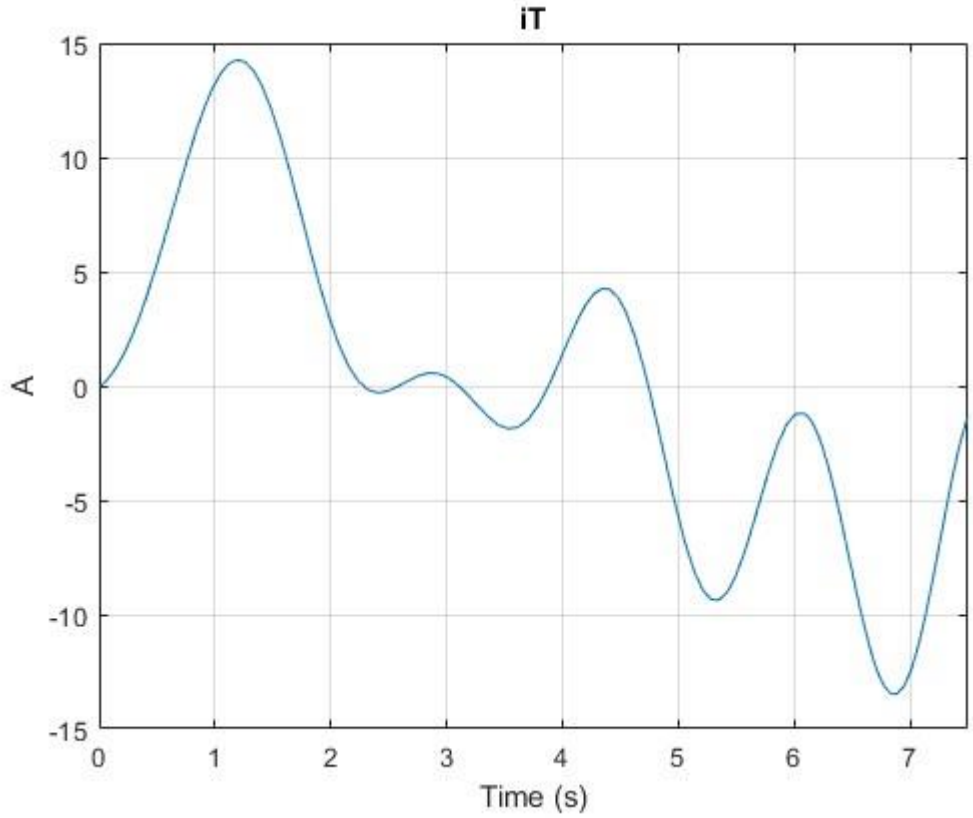
کنترل مفصل دورانی شماره ۲



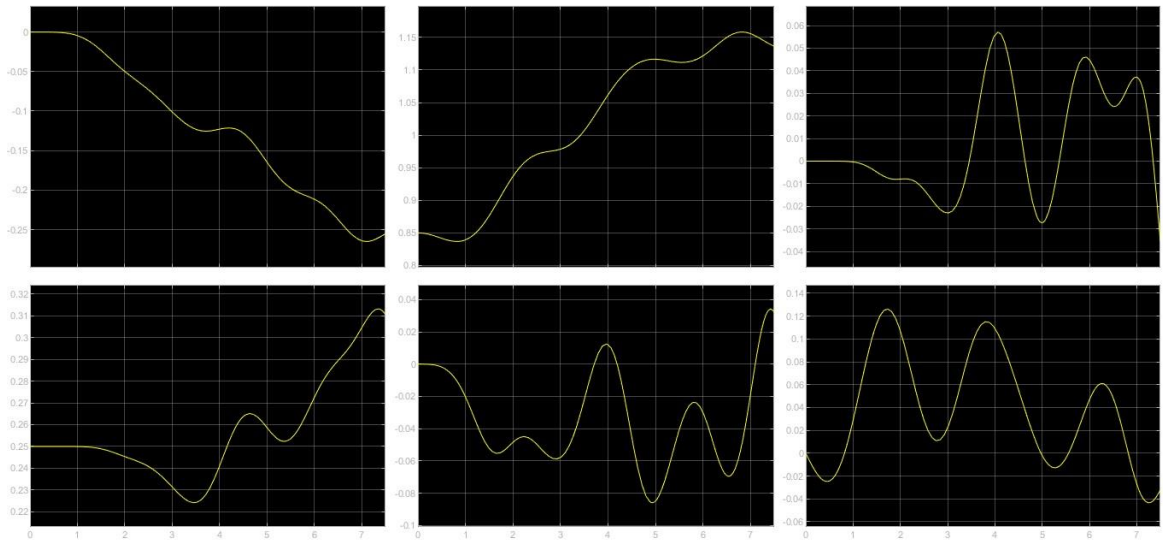
کنترل مفصل دورانی شماره ۳

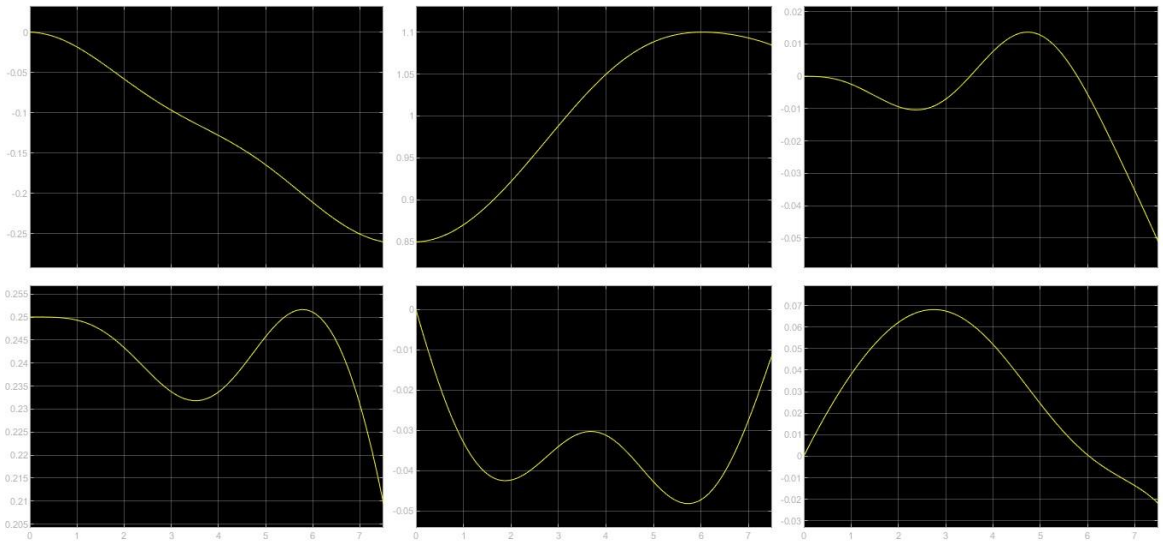
مشخص است که حالا رفتار کنترلی ما بسیار بهتر توانسته مراجع را دنبال کند . چون اطلاعات بیشتری به باکس کنترلی خود داده ایم . همچنین جریان کنترلی و اصلی شبیه هم شده است





مقایسه جریان کنترل شده توسط کنترل کننده جدید و سنسور جریان موتور





مقایسه موقعیت و سرعت مقصد ربات در حالت اول و دوم